

RELATÓRIO EXECUTIVO & TÉCNICO

Parceria Mira Animator + Antigravity + Pipeline 3D de Alta Fidelidade

Autor: Namerico | Data: 17 de Agosto de 2026 | Status: Produção Concluída

Resumo Executivo: Este projeto estabeleceu a integração autônoma entre o **Antigravity**, o motor de apresentação **Mira Animator** e um pipeline de **Modelagem 3D em Tempo Real**. O sistema elimina a necessidade de aquisição de modelos em bancos de terceiros (Sketchfab, CGTrader) e automatiza a geração, iluminação de estúdio e publicação de catálogos 3D interativos no **GitHub Pages** em menos de 2 minutos.

1. Arquitetura do Pipeline Integrado

O fluxo de trabalho foi estruturado em três camadas independentes e sincronizadas:

- Camada de IA & Processamento:** Segmentação de fundo (rembg neural) e processamento geométrico com exportação em formato .GLB padronizado.
- Camada Visual (Mira + Three.js):** Renderização PBR, iluminação dinâmica de estúdio (Key, Fill e Rim Light), cálculo de Bounding Box com ponto de pivô ancorado na origem (0,0,0) para zoom e rotação 360° perfeitamente centralizados.
- Camada de Deploy (GitHub Pages):** Automação via GitHub CLI que publica a apresentação online com certificado HTTPS ativo instantaneamente.

2. Comparativo de Produtividade & Custos

Critério de Avaliação	Método Tradicional	Com Antigravity + Mira 3D
Tempo de Produção	3 a 5 dias (modelagem e código)	Menos de 2 minutos
Custo por Asset	\$50 a \$300 (por modelo 3D)	R\$ 0,00 (Autônomo)
Interatividade do Cliente	Imagens estáticas ou vídeo	Órbita 360° e Zoom em tempo real
Publicação / Acesso	Arquivos pesados por e-mail	Link Web Global (GitHub Pages)

3. Projeto em Produção & Entregáveis Oficiais

O sistema foi validado com a geração e publicação do showcase interativo do **MacBook**:

- Link Público Online:** <https://namerico.github.io/macbook-3d-showcase/>
- Repositório de Código:** <https://github.com/namerico/macbook-3d-showcase>
- CLI Orquestradora Local:** gerar_3d_mira.py
- Template Padrão do Mira:** mira-test/mira-templates/decks/showcase-3d/

4. Conclusão

A parceria entre o Mira Animator e o Antigravity entrega um ecossistema pronto para produção, proporcionando autonomia completa para lançamentos comerciais de produtos e apresentações de portfólio com estética de nível internacional.